

PRIJEMNI IZ MATEMATIKE • priprema za fakultet

Oblast 3: Logaritmi

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Prijemni iz matematike“

Logaritmi

Na prijemnom: često 3. zadatak.

Logaritam $\log_a b$ je odgovor na pitanje: „na koji stepen treba dići a da dobijem b ?“. Zato pravila logaritama prate pravila stepena.

- $\log_a b = c \iff a^c = b$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$)
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$; $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$; $\log_a x^n = n \log_a x$
- $\log_a 1 = 0$, $\log_a a = 1$, $a^{\log_a x} = x$; promena baze $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

• Rešeni primeri

Primer 1 — osnovna log. jednačina

Reši $\log_2(x-1) = 3$. Domen $x > 1$. Po definiciji $x-1 = 2^3 = 8 \Rightarrow x = 9$. **Rešenje:** $x = 9$.

Primer 2 — zbir logaritama

Reši $\log_3 x + \log_3(x-2) = 1$. Domen $x > 2$. Spojimo: $\log_3(x(x-2)) = 1 \Rightarrow x(x-2) = 3 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$ ili $x = -1$. Zbog domena ostaje **Rešenje:** $x = 3$.

Primer 3 — izračunavanje

$$\log_2 8 + \log_3 \frac{1}{9} = 3 + (-2) = 1.$$

- Prvo napiši **domen** (argument > 0 , baza > 0 , $\neq 1$).
- $\log(x+y) \neq \log x + \log y$.
- Odbaci rešenja van domena.

Zoi savet: Većina „grešaka“ kod logaritama su zapravo rešenja van domena. Zato domen pišeš pre rešavanja, ne posle.

Za vežbu:

1. $\log_5(2x+3) = 2$ 2. $\log_2 x = \log_2 6$ 3. $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$ 4. $\log_4 64$

Rešenja: 1. $x = 11$. 2. $x = 6$. 3. $x = 4$. 4. 3.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti naći ćeš na **mathia.rs** — sa popustima za pakete.